Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

NovaBiblioteca
Problem Statement
Versione 0.3



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Quartucci Daniele	0512120595

Partecipanti:

Nome	Matricola
Cetro Michele	0512119005
Quartucci Daniele	0512120595
Manzolillo Matteo	0512121666

Scritto da:	Tutti i partecipanti.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
11/10/2026	0.1	Inizio stesura Problem Statement	Tutti i partecipanti
14/10/2026	0.2	Termine stesura Problem Statement	Tutti i partecipanti
21/10/2026	0.3	Modifica scenari Problem Statement	Tutti i partecipanti

Indice

1. Problem Statement 4
   1.1. Dominio del problema 4
   1.2. Scenari 4
      1.2.1. Scenario 1 – Registrazione del lettore 4
      1.2.2. Scenario 2 – Ricerca di un libro nel catalogo 5
      1.2.3. Scenario 3 – Prenotazione di un libro disponibile 5
      1.2.4. Scenario 4 – Tentativo di prenotazione con sospensione 5
      1.2.5. Scenario 5 – Gestione delle proprie prenotazioni 6
      1.2.6. Scenario 6 – Registrazione di un prestito senza prenotazione 6
      1.2.7. Scenario 7 – Registrazione di un prestito con prenotazione 6
      1.2.8. Scenario 8 – Tentativo di ottenere un prestito con sospensione 6
      1.2.9. Scenario 9 – Registrazione di una restituzione in tempo 7
      1.2.10. Scenario 10 – Registrazione di una restituzione fuori tempo 7
      1.2.11. Scenario 11 – Aggiunta nel catalogo di una nuova edizione 7
      1.2.12. Scenario 12 – Aggiunta nel catalogo di una copia 7
      1.2.13. Scenario 13 – Rimozione dal catalogo di una copia 7
      1.2.14. Scenario 14 – Ricerca di informazioni su un lettore 8
   1.3. Requisiti funzionali 8
   1.4. Requisiti non funzionali 10
   1.5. Target Environment 11
   1.6. Deliverables & deadlines 11

1. Problem Statement

1.1. Dominio del problema

Il dominio applicativo di NovaBiblioteca è quello della gestione dei servizi di una biblioteca, con particolare riferimento alla consultazione del catalogo, alla prenotazione dei libri, alla gestione dei prestiti e delle restituzioni e al controllo delle sospensioni dei lettori.

Nella gestione tradizionale delle biblioteche, gli utenti non dispongono necessariamente di un servizio online che permetta loro di verificare la disponibilità dei libri prima di recarsi in biblioteca. Nella situazione attuale, i lettori sono costretti a recarsi sul posto senza garanzie di disponibilità, creando attese inutili e un maggiore carico di lavoro per gli operatori.

NovaBiblioteca è un sistema software concepito per digitalizzare e centralizzare la gestione dei servizi di una biblioteca, concentrandosi sul processo di prenotazione e prestito dei libri. Il sistema si propone di semplificare l'esperienza di utilizzo del servizio e ottimizzare la gestione operativa della struttura.

Tramite NovaBiblioteca tutti gli utenti potranno consultare il catalogo in tempo reale e verificare la disponibilità dei libri di interesse. Gli utenti registrati potranno anche effettuare contemporaneamente fino a tre prenotazioni online.

Per ciascun lettore, il sistema registra prestiti, date di scadenza e restituzioni, individuando gli eventuali ritardi. In caso di restituzione in ritardo, la biblioteca può sospendere temporaneamente il lettore. La durata della sospensione è decisa dall'operatore secondo le regole della biblioteca: il sistema la registra e ne tiene traccia, annullando le prenotazioni del lettore e impedendogli di effettuare prenotazioni e di ottenere prestiti fino alla fine della sospensione.

Il sistema tiene traccia delle copie delle edizioni presenti nel catalogo, con le necessarie informazioni.

Gli operatori sono dotati di un account autorizzato che permette la registrazione dei lettori, la gestione del catalogo e delle informazioni degli lettori registrati, la registrazione di prestiti, restituzioni e sospensioni, e la consultazione dello storico associato ad un lettore.

L'obiettivo di NovaBiblioteca è di fornire ai lettori uno strumento affidabile per conoscere la disponibilità dei libri e per la gestione delle prenotazioni, fornendo allo stesso tempo agli operatori un sistema per mantenere aggiornato il catalogo e lo storico delle operazioni.

1.2. Scenari

1.2.1. Scenario 1 – Registrazione del lettore

Giacomo è uno studente che vuole poter prenotare online i libri della biblioteca del proprio

comune. Per farlo deve prima iscriversi al servizio e, per questo, si reca in biblioteca.

Giacomo comunica a Grazia, operatrice della biblioteca, di volersi registrare. Grazia verifica un suo documento di identità e raccoglie il consenso al trattamento dei dati personali. Inserisce quindi nel sistema il codice fiscale, nome, cognome e l'e-mail di Giacomo.

Il sistema verifica se i dati sono validi. Se un dato non è valido, il sistema lo segnala e Grazia lo corregge con Giacomo prima di riprovare. Se i dati sono corretti, il sistema mostra a Grazia tutti i dati inseriti, affinché possano essere convalidati. Quindi il sistema crea l'account, generando una password temporanea che viene mostrata a Grazia e comunicata a Giacomo.

Quando Giacomo accede al sistema tramite e-mail e password temporanea, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

Giacomo può ora accedere con e-mail e password e prenotare i libri di cui ha bisogno.

1.2.2. Scenario 2 – Ricerca di un libro nel catalogo

Elsa vuole leggere *Uno, nessuno e centomila* e verifica la disponibilità sul sistema prima di recarsi in biblioteca. Elsa non è registrata, ma poiché la consultazione del catalogo è libera, può cercare il libro nel catalogo. Il sistema elenca i possibili risultati che comprendono diverse edizioni del libro.

Per restringere i risultati, Elsa limita i risultati ai soli libri disponibili e aggiorna l'elenco. Elsa seleziona l'edizione che preferisce e il sistema mostra varie informazioni quali autore, edizione e numero di copie disponibili.

Elsa vede che una copia è disponibile e decide di recarsi in biblioteca.

1.2.3. Scenario 3 – Prenotazione di un libro disponibile

Francesco, già registrato nel sistema, vuole prenotare *La coscienza di Zeno*. Accede con e-mail e password, trova l'edizione richiesta nel catalogo e vede che una copia è disponibile. Sceglie quindi di prenotarla.

Il sistema verifica che la copia sia ancora disponibile e che Francesco non abbia già tre prenotazioni attive. Se non vi sono problemi, registra la prenotazione a nome di Francesco, segna la copia come riservata e gli comunica che può andare a ritirarla in biblioteca entro un periodo di tre giorni, al termine del quale la prenotazione scade, e la copia sarà nuovamente disponibile. Se, invece, un altro lettore ha prenotato l'ultima copia, il sistema avvisa Francesco che non è possibile effettuare la prenotazione.

Francesco può così ritirare il libro in biblioteca senza rischiare di trovarlo già in prestito.

1.2.4. Scenario 4 – Tentativo di prenotazione con sospensione

Luca, già registrato nel sistema, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Luca accede al sistema, ricerca nel catalogo un'edizione disponibile e prova ad effettuare una prenotazione per una copia. Il sistema rileva che Luca è in stato di sospensione e glielo comunica assieme alla data di fine della sospensione, impedendogli di effettuare la prenotazione.

1.2.5. Scenario 5 – Gestione delle proprie prenotazioni

Emma, già registrata nel sistema, ha prenotato una copia de *I promessi sposi* ma si rende conto che non ne ha più bisogno.

Emma accede al sistema, si reca nella pagina di gestione delle prenotazioni, e annulla la prenotazione per la copia. Il sistema annulla la prenotazione e la copia riservata torna disponibile agli altri lettori.

1.2.6. Scenario 6 – Registrazione di un prestito senza prenotazione

Gianni è un lettore e si è recato in biblioteca per prendere in prestito un libro.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e verifica se è disponibile una copia dell'edizione che Gianni vuole prendere in prestito.

Se almeno una copia è disponibile, Grazia registra il prestito a nome di Gianni, scegliendo anche la data di scadenza, e gli consegna la copia. La copia consegnata risulta, quindi, non disponibile. Altrimenti informa Gianni che al momento non è possibile concedere il prestito.

1.2.7. Scenario 7 – Registrazione di un prestito con prenotazione

Giacomo, già registrato nel sistema, ha prenotato un libro online e si reca in biblioteca per ritirarlo.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema mostra la prenotazione attiva di Giacomo. Grazia registra il prestito a nome di Giacomo, scegliendo anche la data di scadenza, e consegna la copia riservata. La copia consegnata risulta, quindi, non disponibile e la prenotazione sarà conclusa.

1.2.8. Scenario 8 – Tentativo di ottenere un prestito con sospensione

Luca è un lettore e ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Si reca in biblioteca e chiede a Mario, operatore della biblioteca, se può prendere in prestito una copia di un'edizione di suo interesse.

Se almeno una copia è disponibile, Mario prova a registrare il prestito a nome di Luca, ma il sistema rileva una sospensione a suo nome, impedendo la registrazione del prestito. Mario informa Luca.

1.2.9. Scenario 9 – Registrazione di una restituzione in tempo

Anna si presenta in biblioteca per restituire la copia del libro che aveva preso in prestito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca la lettrice tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Anna, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta nei tempi, quindi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo. Se tra i prestiti attivi di Anna non risulta quello relativo alla copia riportata, Mario avverte Anna e non registra la restituzione.

1.2.10. Scenario 10 – Registrazione di una restituzione fuori tempo

Luca è un lettore che si reca in biblioteca per restituire una copia oltre il termine stabilito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Luca, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta in ritardo e comunica di conseguenza a Mario l'entità del ritardo. Poi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo.

Se le regole della biblioteca lo prevedono, Mario avverte Luca e registra una sospensione a suo nome, indicando data di inizio e durata. La sospensione annulla anche eventuali prenotazioni effettuate online da Luca.

1.2.11. Scenario 11 – Aggiunta nel catalogo di una nuova edizione

Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo *Il barone rampante*, libro appena acquisito dalla biblioteca la cui edizione non è mai stata inserita nel catalogo. Mario accede al sistema e inserisce le informazioni del libro, quali titolo, autore, editore e ISBN. Se i dati sono corretti, il sistema registra l'edizione, e una copia, a cui il sistema assegnerà un identificativo, risulterà disponibile nel catalogo.

1.2.12. Scenario 12 – Aggiunta nel catalogo di una copia

Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo una nuova copia di un'edizione di *I dolori del giovane Werther* già presente all'interno del catalogo. Mario accede al sistema, seleziona l'edizione e inserisce la nuova copia. Il sistema registra la nuova copia, assegnandole un identificativo, e aggiorna il numero di copie disponibili.

1.2.13. Scenario 13 – Rimozione dal catalogo di una copia

Mario, operatore della biblioteca, deve rimuovere una copia di *Oliver Twist* dal catalogo, in quanto il libro è stato ceduto. Mario accede al sistema, ricerca la copia e se essa è disponibile, la rimuove e il sistema aggiorna il catalogo affinché la copia non sia più presente. Se la copia è riservata o in prestito, la rimozione non sarà possibile.

Se la copia rimossa era l'ultima, allora l'edizione sarà rimossa dal catalogo.

1.2.14. Scenario 14 – Ricerca di informazioni su un lettore

Grazia, operatrice della biblioteca, deve ottenere delle informazioni su un lettore della biblioteca.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia il suo storico dei prestiti, delle restituzioni e delle sospensioni e le sue prenotazioni attive. Se il lettore è registrato, il sistema lo mostra.

1.2.15. Scenario 15 – Modifica di un edizione presente nel catalogo

Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare delle informazioni di un'edizione già presente nel catalogo. Grazia accede al sistema, seleziona l'edizione e ne modifica le informazioni. Il sistema registra le modifiche, aggiornando anche le informazioni mostrate nel catalogo.

1.2.16. Scenario 16 – Modifica delle informazioni di un account lettore

Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare un'informazione associata all'account di Giuseppe, lettore registrato.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le sue informazioni.

Grazia procede modificando le informazioni del lettore. Il sistema verifica la validità delle modifiche. Se sono valide, aggiorna le informazioni dell'account; altrimenti le rifiuta e segnala a Grazia i problemi riscontrati.

1.2.17. Scenario 17 – Richiesta di modifica della password dell'account

Alessandro, lettore registrato, si reca in biblioteca per richiedere una modifica della password del proprio account.

Grazia, operatrice della biblioteca, accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le informazioni che riguardano il lettore, e se è registrato, mostrerà anche un'opzione che consente di resettare la password dell'account di Alessandro.

Una volta che Grazia ha richiesto il reset, il sistema mostra su schermo la nuova password temporanea che viene comunicata ad Alessandro.

Quando Alessandro accede al sistema tramite e-mail e password temporanea, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

1.3. Requisiti funzionali

RF1 – Registrazione del lettore al servizio NovaBiblioteca
Un operatore può registrare un lettore inserendo codice fiscale, nome, cognome ed e-mail. Il sistema deve creare l'account del lettore dopo la validazione dei dati, generare una password temporanea e richiedere al primo accesso di impostarne una nuova.

RF2 – Autenticazione degli utenti
I lettori registrati e gli operatori devono poter accedere mediante e-mail e password e terminare la propria sessione tramite una funzionalità di logout.

RF3 – Consultazione del catalogo
Il sistema deve consentire a qualsiasi utente, anche non registrato, di consultare il catalogo e cercare i libri di interesse, anche sulla base di filtri di ricerca, mostrando solo i risultati corrispondenti.

RF4 – Visualizzazione dei dettagli dell'edizione
Il sistema deve consentire di selezionare un'edizione e visualizzare le relative informazioni, quali autore, edizione e numero di copie disponibili.

RF5 – Prenotazione di una copia
Un lettore autenticato deve poter richiedere una prenotazione di una copia disponibile di un'edizione presente nel catalogo, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla biblioteca come ad esempio assenza di sospensioni, numero massimo di prenotazioni.

RF6 – Visualizzazione e gestione delle prenotazioni
Un lettore autenticato deve poter visualizzare e annullare le proprie prenotazioni attive, rendendo nuovamente disponibile la copia riservata dopo l'annullamento.

RF7 – Ricerca delle informazioni di un lettore
Un operatore deve poter ricercare un lettore tramite codice fiscale e visualizzarne le prenotazioni attive, lo storico dei prestiti e delle restituzioni e lo storico delle sospensioni.

RF8 – Registrazione del prestito
Un operatore deve poter registrare il prestito di una copia a un lettore verificando la disponibilità della copia e l'assenza di sospensioni.
In caso di prenotazione online, il sistema deve verificare che la prenotazione sia attiva e associata al lettore e alla copia da consegnare.
Se le condizioni sono soddisfatte, il sistema deve registrare il prestito, aggiornare il catalogo e registrare la data di restituzione prevista, scelta dall'operatore sulla base delle regole della biblioteca.

RF9 – Registrazione della restituzione
Un operatore deve poter registrare una restituzione di una copia del libro, verificando l'esistenza di un prestito corrispondente e segnalando eventuali ritardi rispetto alla data di restituzione prevista.

RF10 – Modifica del catalogo
Un operatore deve poter modificare il catalogo, aggiungendo o rimuovendo copie e aggiungendo o modificando edizioni, mantenendo aggiornate le informazioni consultabili.

RF11 – Registrazione della sospensione

Un operatore deve poter registrare una sospensione a un lettore, indicando data di inizio e durata, aggiungendola allo storico del lettore. Per tutta la durata della sospensione, il sistema deve impedire al lettore di effettuare prenotazioni e ottenere prestiti. Inoltre, in caso di sospensione, devono essere annullate, se ci sono, tutte le prenotazioni attive di quel lettore.

RF12 – Modifica informazioni lettore registrato
Il sistema deve consentire ad un operatore di modificare nome, cognome ed e-mail di un lettore registrato.

RF13 – Reset della password
Il sistema deve consentire ad un operatore di resettare la password dell'account di un lettore registrato. Assegnando una nuova password temporanea.

1.4. Requisiti non funzionali

USABILITÀ

RNF1 – Navigazione
Il sistema renderà accessibili le funzionalità previste per ciascun ruolo tramite una struttura di navigazione coerente e comprensibile.

RNF2 – Feedback delle operazioni
Il sistema mostrerà un messaggio di conferma al completamento delle operazioni principali e un messaggio esplicativo in caso di errore e operazioni non riuscite.

RNF3 – Interfaccia responsive
Il sistema avrà un'interfaccia responsive, utilizzabile da browser moderni su desktop e mobile.

PRESTAZIONI

RNF4 – Utenti concorrenti
Il sistema garantirà il corretto funzionamento supportando un carico minimo di 50 utenti contemporaneamente connessi senza degrado delle funzionalità.

RNF5 – Tempi di risposta
I tempi di risposta del sistema saranno al massimo di due secondi per almeno il 90% delle operazioni, così da garantire un'esperienza fluida.

SUPPORTABILITÀ

RNF6 – Architettura software
Il sistema sarà progettato sul modello MVC così da garantire la separazione tra il modello, la vista e il controllo, al fine di favorire la manutenibilità del software.

SICUREZZA

RNF7 – Controllo degli accessi
Il sistema impedirà l'accesso diretto via URL alle pagine riservate solo a chi ha il permesso di accedere ad esse.

RNF8 – Protezione delle password
Le password saranno sottoposte ad hash e salvate nel database.

RNF9 – Comunicazioni sicure
Tutto il traffico dati tra client e server deve avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.

1.5. Target Environment

- Apache Tomcat (versione 10.1);
- Eclipse;
- Java Development Kit (versione 21);
- MySQL Server (versione 8.0).

1.6. Deliverables & deadlines

- 15/10/2026: Problem Statement;
- 29/10/2026: Requisiti e Casi d'uso;
- 12/11/2026: Requirements Analysis Document;
- 26/11/2026: System Design Document;
- 17/12/2026: Object Design Document e Test finale.